3e COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL DE L'UNSTIM
Abomey, Bénin | 14 octobre 2026

# Vision par ordinateur pour l'agriculture de précision au Bénin

*Conception d'un modèle de détection maïs et mauvaises herbes pour un robot de désherbage autonome*

Mahugnon Géraud AZEHOUN PAZOU[1], Parfait BOTCHI[2], Prosper AFFOUKOU[2], Sèdofi Hope LANMAYIKPOHOUE[1]

[1]Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur et de Mathématiques Appliquées (LSIMA), UNSTIM, Abomey, Bénin
[2]École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM), UNSTIM, Abomey, Bénin

# Plan de la présentation

1. Contexte et enjeu
2. Le projet PROTORVO-B et l’approche retenue
3. Données et démarche d’entraînement
4. Résultats
5. Limites, perspectives et conclusion

# Un désherbage coûteux et peu ciblé

**38 à 58 %**

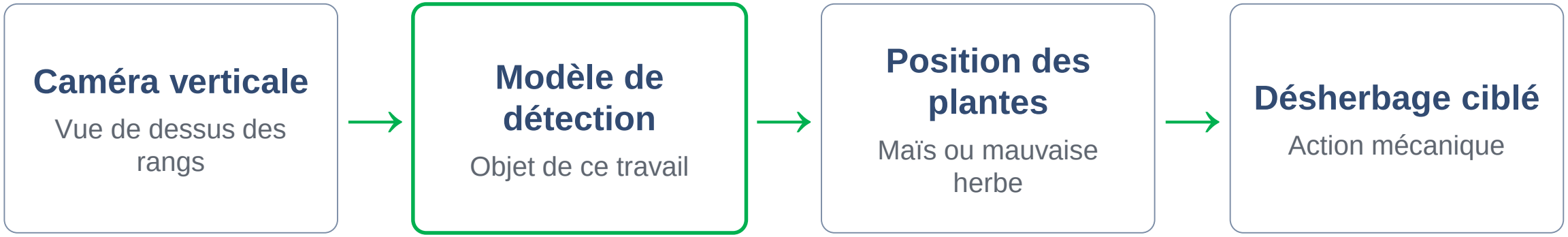
de perte de rendement du maïs non désherbé au Bénin (Keller et al., 2012)

**34 %**

de perte potentielle mondiale due aux adventices (Oerke, 2006)

- Désherbage manuel : pénible, main-d'œuvre familiale rare, main-d'œuvre salariée chère
- Produits chimiques épandus sans ciblage : coûts élevés, sols et environnement dégradés
- 17 espèces d'adventices du maïs recensées au Bénin (INRAB)
- L'agriculture de précision offre une voie pour cibler les interventions

# PROTORVO-B : un robot de désherbage autonome




## Trois difficultés pour le module de vision

### Vert sur vert

Cultures et adventices aux couleurs, formes et textures proches

### Éclairage variable

Conditions de plein champ différentes de celles du laboratoire

### Jeunes plants

Maïs difficile à reconnaître aux stades précoces de croissance

# Approche retenue : détecter, avec deux classes

## Détection d’objets

Elle donne la classe et la position de chaque plante, ce dont l’actionneur a besoin.

## Deux classes

Maïs ou mauvaise herbe, sans identification par espèce : problème plus simple, entraînement plus efficace.

## YOLO11n

Version nano de YOLO11, légère, compatible avec le calcul embarqué et le temps réel.

**Pourquoi pas la classification d’images ?** Elle ne localise pas les plantes.

**Pourquoi pas la segmentation ?** Elle exige des masques au pixel près, trop coûteux à annoter.

# Un jeu de 33 689 images



**23 245**
entraînement (69 %)

**6 401**
validation (19 %)

**4 043**
test (12 %)

## Constitution

- 9 jeux publics Roboflow
- 600 images de maïs annotées à la main
- 10 % d’images de fond contre les faux positifs
- 44 classes d’origine réunies en 2
- 79 261 maïs, 638 716 mauvaises herbes

## 7 augmentations, entraînement seul

- Zoom de 0,8 à 1,2, cisaillement jusqu’à 10°
- Retournement horizontal, rotation
- Luminosité de moins 15 % à plus 15 %
- Recadrage de 0 à 10 pixels
- Bruit sur 0,1 % des pixels

**Entraînement :** YOLO11n pré-entraîné, sur GPU NVIDIA A100. Validation et test jamais vus ni transformés pendant l’entraînement.

# Trois itérations pour corriger les données

**1**

### Jeu hétérogène

Angles de vue variés. Résultat : 12 547 mauvaises herbes prédites comme du fond, maïs insuffisant.

→

**2**

### Vues de dessus

Jeu recomposé pour la caméra verticale du robot. Le maïs reste mal détecté.

→

**3**

### Maïs renforcé

600 images annotées, 10 % d’images de fond, passage à deux classes.

**La qualité des données pèse plus que le réglage du modèle.**

# Résultats sur le jeu de test

**0,894**

mAP@0,5, toutes classes

**0,973**

AP du maïs

**0,814**

AP des mauvaises herbes

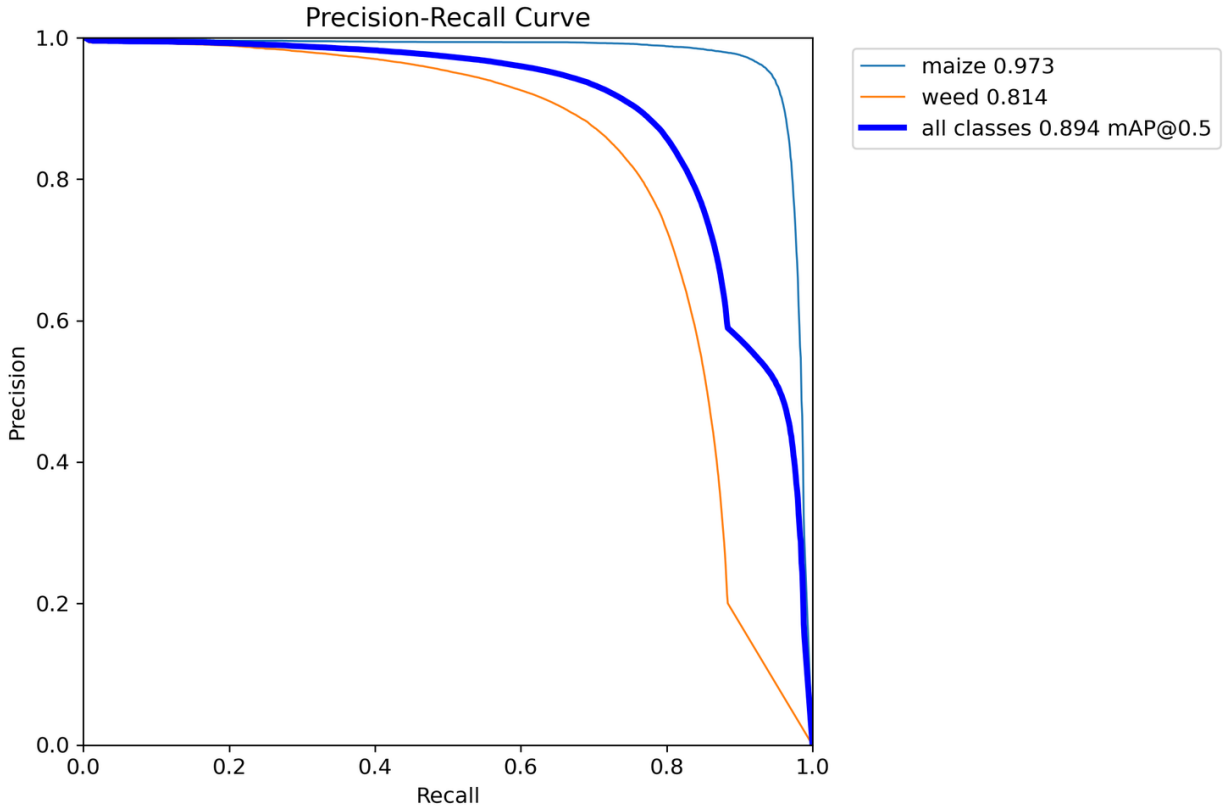
**45 ms**

par image sur GPU Tesla T4 (environ 22 images par seconde)

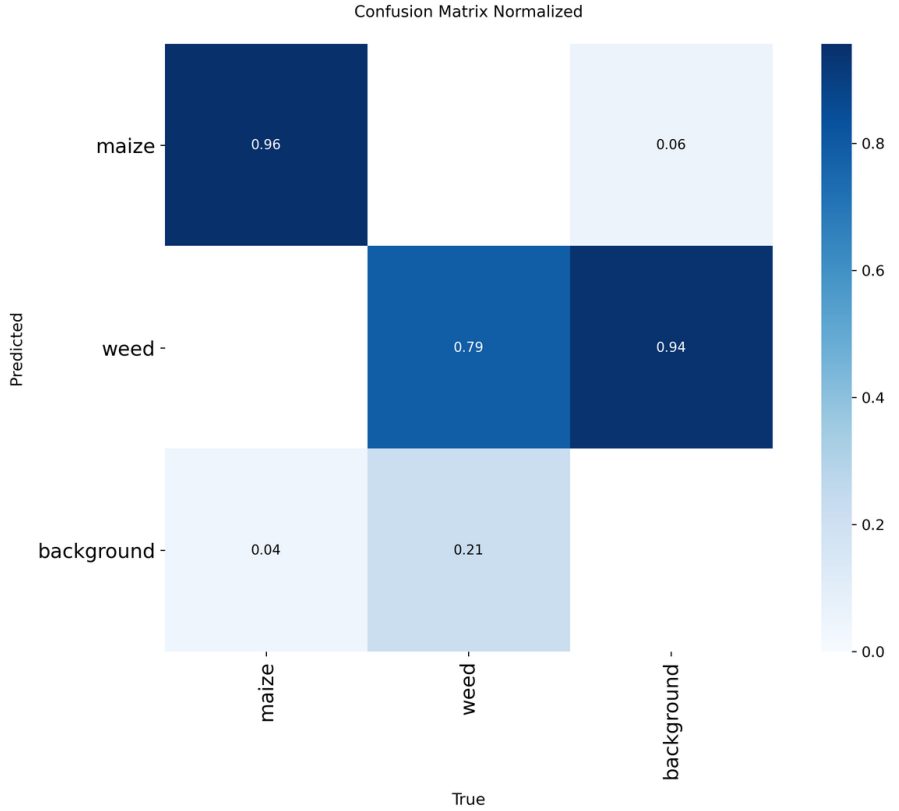
**Pourquoi le mAP@0,5 ?** Rappel et précision dépendent du seuil de confiance. Le mAP résume toute la courbe.

**Repères.** Gómez et al. (2025) : 94 à 97 % en champs espagnols. García-Navarrete et al. (2025) : 0,82 à 0,83. Jeux différents, comparaison indicative.

# Analyse par classe




Courbe précision-rappel : le maïs reste proche de 1, les mauvaises herbes décrochent vers 0,85 de rappel




Maïs détecté dans 96 % des cas, mauvaises herbes dans 79 %, aucune confusion directe

# Résultats qualitatifs




Inférences sur la partition de validation

## Ce qui fonctionne

Jeunes plants de maïs repérés en vue de dessus, adventices détectées sur des sols de teintes variées.

## À corriger

Boîtes qui se chevauchent, adventices détectées plusieurs fois dans les zones denses.

# Limites et perspectives

## Limites

- Évaluation sur des jeux publics, pas sur des champs béninois
- Doublons entre entraînement et test non vérifiés (jeux fusionnés puis découpés au hasard)
- 45 ms mesurées sur GPU Tesla T4, à confirmer sur le calculateur du robot
- Luminosité et stades de croissance encore mal couverts
- Collecte locale de juillet 2025 inexploitée faute d’annotations

## Perspectives

- Tester le modèle sur le robot et dans des champs béninois
- Enrichir les données sous divers éclairages et stades
- Revenir à une classification par espèce
- Intégrer le modèle au robot PROTORVO-B

# Conclusion

**1** Un modèle YOLO11n détecte en temps réel le maïs et les mauvaises herbes, à 45 ms par image sur GPU Tesla T4.

**2** Le maïs est détecté de façon fiable (AP 0,973), les mauvaises herbes laissent une marge de progression (0,814).

**3** La qualité et la représentativité des données pèsent plus que le réglage du modèle.

**Première brique de vision du robot de désherbage PROTORVO-B**

# Merci de votre attention

Questions ?

